

Product.js

Giải thích Mongoose Model và Schema

Trong kiến trúc **MVC**, Model (`Product.js`) là nơi định nghĩa **cấu trúc dữ liệu** (Schema) và cung cấp giao diện để tương tác với cơ sở dữ liệu **MongoDB**.

1. Khai báo Modules

```
const {Schema, default: mongoose} = require("mongoose");
```

- `require("mongoose")` : Tải thư viện Mongoose.
- **Cú pháp Destructuring (`{Schema, default: mongoose}`)**: Đây là cách viết để lấy ra:
 - `Schema` : Hàm tạo (constructor) dùng để định nghĩa cấu trúc dữ liệu.
 - `mongoose` : Lấy đối tượng Mongoose mặc định (thường được đặt tên là `default` khi import theo cách này) để sử dụng hàm `mongoose.model()` .

2. Định nghĩa Schema

```
const productSchema=new Schema({  
  name:{type:String},  
  price:{type:Number}  
});
```

- `new Schema({...})` : Khởi tạo một đối tượng Schema mới. Schema định nghĩa **các trường (fields)** và **kiểu dữ liệu (data types)** mà các tài liệu (documents) trong bộ sưu tập (Collection) này sẽ có.
- **Cấu trúc Trường:**
 - `name` : Định nghĩa trường `name` .
 - `type: String` : Chỉ định rằng giá trị của trường này phải là chuỗi ký tự.
 - `price` : Định nghĩa trường `price` .
 - `type: Number` : Chỉ định rằng giá trị của trường này phải là số.
- **Lưu ý:** Bạn đang sử dụng định nghĩa Schema cơ bản. Mongoose tự động thêm các trường sau:
 - `_id` : Khóa chính duy nhất (ObjectId).
 - `_v` : Trường version key (phiên bản tài liệu).
- Các trường bạn định nghĩa là các trường cần thiết tối thiểu.

3. Tạo Model

```
const Product=mongoose.model("Product",productSchema)
```

- `mongoose.model(name, schema)` : Hàm quan trọng này tạo ra **Model** từ Schema đã định nghĩa.
 - `"Product"` : Là **Tên Model**. Mongoose sẽ tự động chuyển tên này thành số nhiều, chữ thường để tạo **Tên Collection** trong MongoDB. Trong trường hợp này, tên Collection sẽ là `products` .
 - `productSchema` : Là cấu trúc Schema đã tạo ở bước 2.
- **Vai trò của Model:** Biến `Product` (viết hoa) là một Class mà bạn dùng để **truy vấn, tạo, cập nhật và xóa** tài liệu trong Collection `products` (như cách bạn đã dùng `Product.find()` hay `Product.create()` trong Controller).

4. Xuất Model

```
module.exports=Product;
```

- Xuất đối tượng `Product` (Model) để các file khác (ví dụ: `productController.js`) có thể `require()` và sử dụng nó để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Tóm lại: File này thiết lập mô hình dữ liệu cho sản phẩm, cho phép bạn thao tác với cơ sở dữ liệu MongoDB bằng các phương thức của Mongoose một cách có cấu trúc.